ஆரோக்கியத்தை காப்பதில் பாசிகள்

பாட்ரிலியோகாக்கஸ் பிரோனி எனும் பசும்பாசி உயிர் எரிபொருள் தயாரித்தலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆரோக்கியத்தை காப்பதில் **இராட்சத கடற்பாசிகள்** (*Kelps*) அயோடின் நிறைந்த ஆதாரப் பொருட்களாகும். *குளோரெல்லா* தனி செல் புரதமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. உப்பளங்களில் வளரும் *டுனாலியல்லா சலைனா* எனும் பாசி உடல்நலத்திற்கு தேவையான β - கரோட்டினைத் தருகிறது.

கடலில் ஒரு திறன்மிக்க பயிராக்கம்:



கப்பாபைகஸ் ஆல்வர்டேஜ், கிராசிலேரியா எடுலிஸ், ஜெலிடியெல்லா ஏசரோசா போன்ற பாசிகள் பாசிகூழ்மங்கள் அறுவடைச் செய்ய வணிகரீதியில் வளர்க்கப்படுகின்றன.

கடல்பனை (Sea Palm) என்பது *போஸ்டிலியா பால்மிபார்மிஸ்* எனும் பழுப்பு பாசியாகும்.

2.4 பிரையோஃபைட்கள்

தாவரப் பெரும்பிரிவின் நீர்நில வாழ்வன



கடந்த பாடப்பிரிவில் பாசிகளில் பலவகை உடல அமைப்பு உள்ளது என்பதை அறிந்தோம். இவை பெரும்பாலும் நீர் வாழ் தாவரங்களாகும். பாசிகளின் ஈருடல வளரியல்பு, பாரங்கைமா திசு வளர்ச்சி, கவட்டை கிளைத்தல் (*Dichotomous branch*) போன்ற பண்புகள் கடந்த காலத்தில் தாவரங்கள் நிலத்தை நோக்கிக் குடியேற ஆரம்பித்தின என்ற கருத்துக்கு ஆதரவாக உள்ளது. பாசிகள் போன்ற முன்னோடிகளிலிருந்து பிரையோஃபைட்கள் தோன்றியிருக்கலாம் எனப் பலர் கருதுகிறார்கள் பிரையோஃபைட்கள் மிக எளிய கருகொண்ட தாவரங்களாகும். இவ்வகை தொல் நிலத்தாவரங்களின் அமைப்பு, இனப்பெருக்கம் போன்றவற்றை நாம் தற்போது விரிவாக அறியலாம்.

பிரையோஃபைட்கள் ஈரமான, நிழலான இடங்களில் வளரக்கூடிய எளிய நில வாழ்தாவரங்களாகும். இவைகளில் வாஸ்குலத்திசுக்கள் காணப்படுவதில்லை. எனவே இவை 'வாஸ்குலத்திசுக்களற்ற பூவாத்தாவரங்கள்' என்றுஅழைக்கப்படுகின்றன.நிலவாழ்தாவரங்களாக இருப்பினும் வாழ்க்கைச்சுழற்சியை நிறைவு செய்ய நீர் அவசியமாதலால் தாவரப் பெரும்பிரிவின் 'நீர்நில வாழ்வன' எனவும் இவை அழைக்கப்படுகின்றன.

*சிவ் ராம் காஷியாப் (**1882-1934**)*



இந்தியப் பிரையோலஜியின் தந்தை என்று அறியப்படுகிறார். இவர் "லிவர்வொர்ட்ஸ் ஆப் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் அண்ட் பஞ்சாப் பிளெயின்ஸ்" என்ற நூலை வெளியிட்டார். *அட்ச்சின்சோனிஸல்லா, சாச்சியா, சிவார்டியெல்லா* மற்றும் *ஸ்டீபன் சோனியெல்லா* போன்ற புதிய பேரினங்களை இவர் கண்டு பிடித்துள்ளார்.

2.4.1 பொதுப்பண்புகள்

- வேர், தண்டு, இலை என வேறுபாடுறாத தாவர உடலம் கேமீட்டக தாவரச் சந்ததியைச் சார்ந்தது.
- பெரும்பாலானவை எளிய, நிலவாழ்த்தாவரங்கள், ஒரு சில நீர்வாழ்வன *(ரியல்லா, ரிக்சியோகார்ப்பஸ்).*
- வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் பெரும்பகுதியை நீண்ட வாழ்நாள் கொண்ட கேமீட்டக உடல நிலை ஆக்கிரமிக்கிறது. ஈரல் தாவரங்கள் (*Liverworts*), கொம்புத் தாவரங்கள் (*Hornworts*) போன்றவை உடல வகையைச் சார்ந்தவை. மாஸ்களில் இலை, தண்டு போன்ற பகுதிகள் காணப்பட்டாலும் இவை உண்மையான தண்டு, இலை போன்றவற்றை ஒத்ததல்ல. ஈரல் தாவரங்கள் நிலத்தில் படர்ந்து வளரும்தன்மை கொண்ட உடலத்தைப் பெற்று, வேரிகளால் தளத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது. இவ்வேரிகள் சமஉறை வேரிகள், உள்வளரி வேரிகள் என இருவகைப்படும். பல செல்களுடைய செதில்கள் காணப்படுகிறது. மாஸ்கள் இலை போன்ற நீட்சிகளுடன் கூடிய நிமிர்ந்த மைய அச்சு கொண்ட உடலத்தையும், பல செல்களால் ஆன வேரிகளையும் பெற்றிருக்கும். பிரையோஃபைட்களின் அமைப்பு மற்றும் இனப்பெருக்கும் படம் 2.5-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- வாஸ்குலத்திசுக்களான சைலமும், ஃபுளோயமும் காணப்படுவதில்லை. ஆகையால் இவை வாஸ்குலத்திசுக்களற்ற பூவாத்தாவரங்கள் எனவும் அறியப்படுகின்றன.
- உடல இனப்பெருக்கம் வேற்றிட மொட்டுக்கள் *(ரிக்சியா ப்ளூயிட்டன்ஸ்)*, வேர்க்கிழங்குகள் *(ஆந்தோசெரஸ்)*, துண்டான சிறு கிளைகள் *(பிரையாப்டெரிஸ் ஃப்ரூட்டிகுலோசா)*,

11th_BIO-BOTANY_CH 02-TM.indd 41 5/17/2020 11:48:43 PM